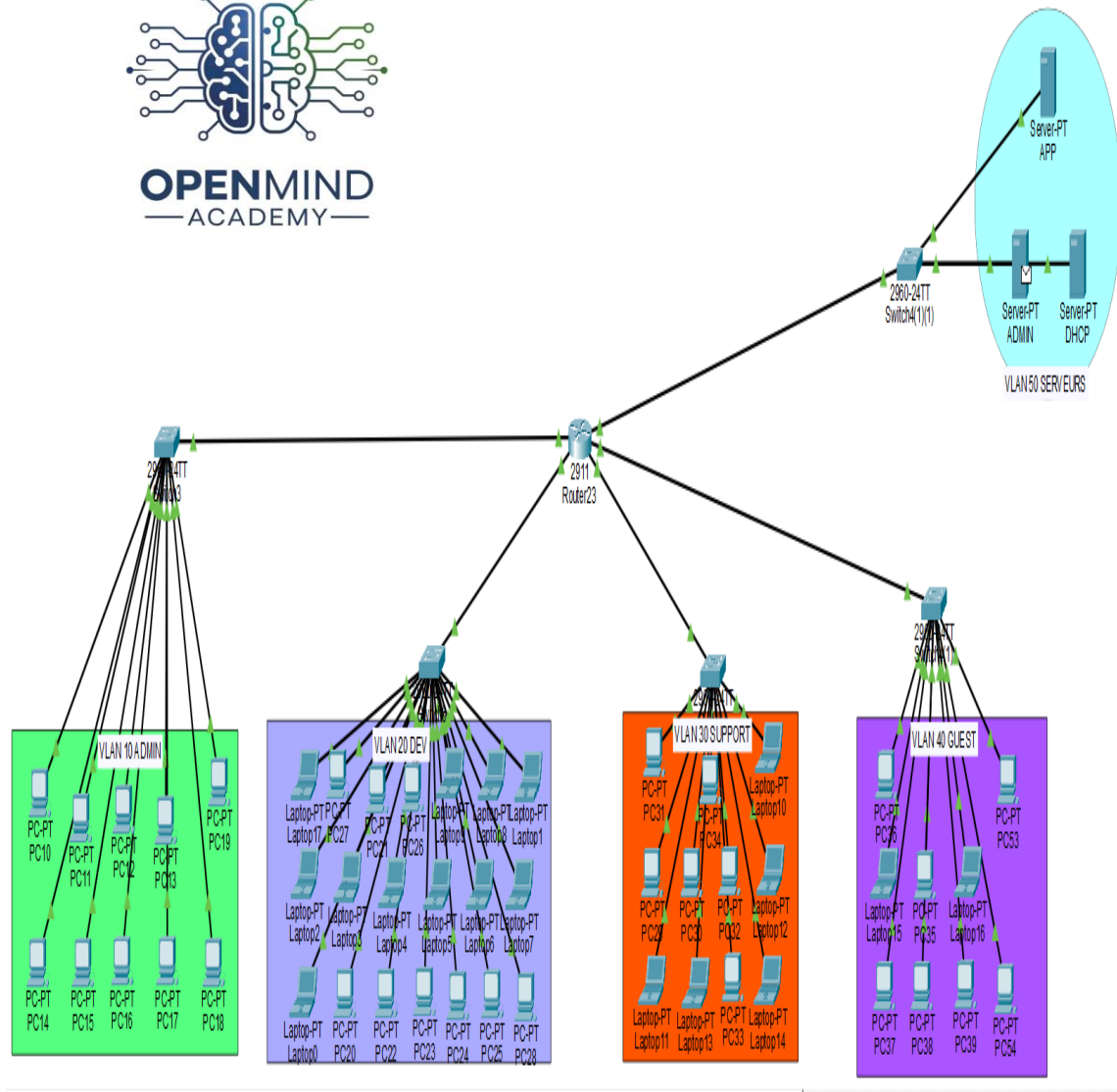
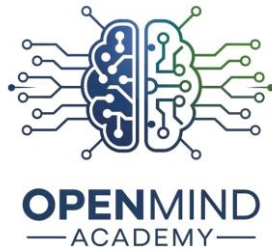




Secure Network Design for MboaTech SARL

RAPPORT DE PROJET RÉSEAU

RAPPORT DE PROJET RÉSEAU

Secure Network Design for MboaTech SARL

RAPPORT DE PROJET RÉSEAU

Secure Network Design for MboaTech SARL

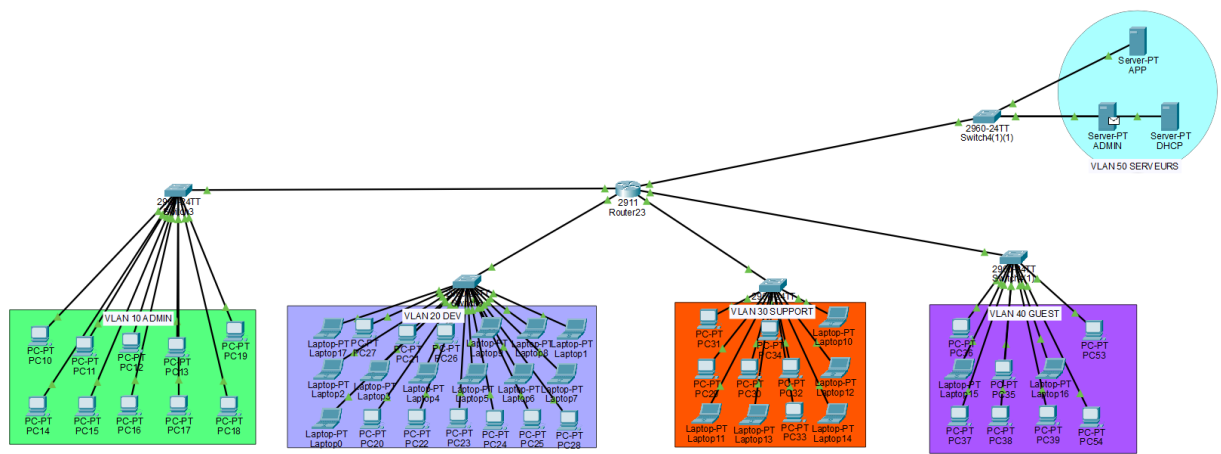
Présenté par

Mvondo Nko'o Arnold Daniel

Filière :TIC

Niveau : Licence 2

Année académique : 2025 - 2026



INTRODUCTION

Dans le domaine informatique moderne, le réseau occupe une place très importante dans le fonctionnement des entreprises. Une bonne architecture réseau permet d'assurer la communication entre les différents services, le partage des ressources ainsi que la sécurité des données.

Dans le cadre du test de sélection proposé par OpenMind Academy, j'ai choisi le sujet intitulé « Secure Network Design for MboaTech SARL ». Ce projet consiste à concevoir et simuler un réseau sécurisé dans Cisco Packet Tracer pour une entreprise fictive située à Yaoundé.

2. PRÉSENTATION DU PROJET

MboaTech SARL est une petite entreprise qui souhaite moderniser son infrastructure réseau afin d'améliorer la sécurité et l'organisation de ses communications internes.

L'entreprise comporte plusieurs départements :

- Administration
- Développement
- Support client
- Invités temporaires

L'entreprise possède également plusieurs serveurs internes :

- Server-Admin
- Server-App
- Server-Web

3. ARCHITECTURE RÉSEAU

L'architecture réalisée dans Cisco Packet Tracer est composée :

- D'un routeur principal
- De plusieurs switches
- Des PCs pour chaque département
- De trois serveurs
- Des connexions trunk et access

Chaque département est placé dans un VLAN différent afin d'assurer une bonne segmentation du réseau.

4. PLAN D'ADRESSAGE IP

VLAN 10 : ADMIN → 192.168.10.0/24

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name ADMIN
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

VLAN 20 : DEV → 192.168.20.0/24

```
Switch#conf
Switch#configure term
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name DEV
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

VLAN 30 : SUPPORT → 192.168.30.0/24

```
Switch#confi
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name SUPPORT
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

VLAN 40 : GUEST → 192.168.40.0/24

```
Switch#confi
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name GUEST
Switch(config-vlan)#esxit
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

VLAN 50 : SERVERS → 192.168.50.0/24

```
Switch>enable
Switch#confi
Switch#configure term
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 50
Switch(config-vlan)#name SERVEURS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Passerelles :

192.168.10.1

192.168.20.1

192.168.30.1

192.168.40.1

192.168.50.1

```
Bad mask 0xFFFFF01 for address 192.168.20.1
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.1
Bad mask 0xFFFFF01 for address 192.168.20.1
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.40
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

%Configuration of multiple subinterfaces of the same main
interface with the same VID (30) is not permitted.
This VID is already configured on GigabitEthernet0/0.30.

Router(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.40
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.50
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Network Address
192.168.10.0/24 via 192.168.10.1
192.168.20.0/24 via 192.168.20.1
192.168.30.0/24 via 192.168.30.1
192.168.40.0/24 via 192.168.40.1
192.168.50.0/24 via 192.168.50.1

Equivalent IOS Commands

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1
Router(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.20.1
Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.40.1
Router(config)#no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.40.1
Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.30.1
Router(config)#ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.40.1
Router(config)#ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 192.168.50.1
Router(config)#
```

5. CONFIGURATION DU RÉSEAU

Les VLANs ont été créés sur les switches afin de séparer les différents départements. Les ports reliés aux PCs et aux serveurs ont été configurés en mode access. Les connexions entre les switches et le routeur ont été configurées en mode trunk afin de transporter plusieurs VLANs. Le routage inter-VLAN a été configuré grâce aux sous-interfaces du routeur.


```
Switch#confi
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name ADMIN
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name DEV
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name SUPPORT
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name GUEST
Switch(config-vlan)#vlan 50
Switch(config-vlan)#name SERVEURS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

6. SÉCURITÉ ET ACL

Les ACL ont permis de contrôler les accès entre les différents VLANs.

Règles appliquées :

- **ADMIN** : accès à tous les serveurs
- **DEV** : accès au serveur d'application et serveur web
- **SUPPORT** : accès uniquement au serveur web
- **GUEST** : accès interdit aux serveurs internes

7. TESTS EFFECTUÉS

Les tests ont été réalisés avec la commande ping.

Résultats :

- ADMIN → Tous les serveurs : OK
- DEV → Server-App : OK
- DEV → Server-Admin : Bloqué

- SUPPORT → Server-Web : OK
- GUEST → Serveurs : Bloqué

QUELQUES TESTS

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.50.3

Pinging 192.168.50.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.50.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

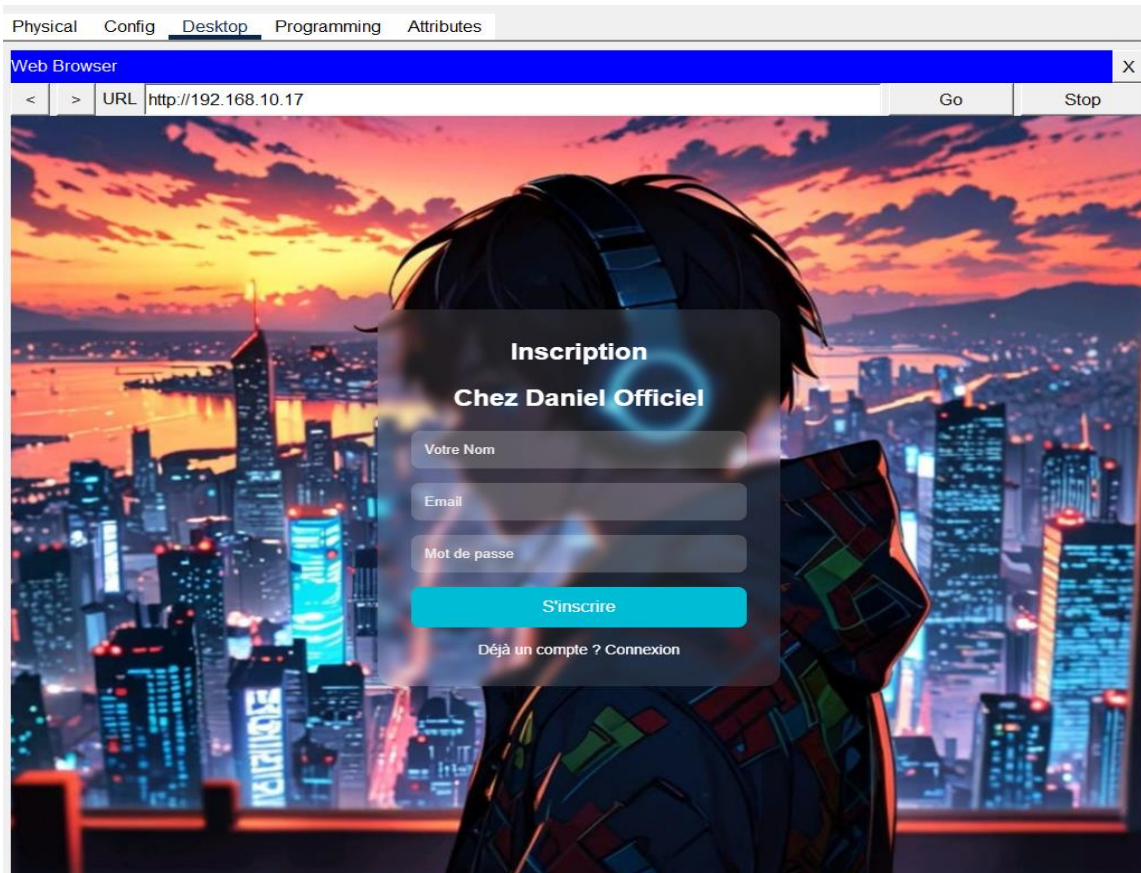
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.9

Pinging 192.168.10.9 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.9: bytes=32 time=29ms TTL=128
Reply from 192.168.10.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.9: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 29ms, Average = 7ms

C:\>
```



8. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les principales difficultés rencontrées étaient :

- La compréhension des VLANs
- La configuration des trunks
- La configuration des ACL
- Les erreurs d'adressage IP

9. COMPÉTENCES ACQUISES

Ce projet m'a permis d'apprendre :

- La création des VLANs
- Le routage inter-VLAN
- La configuration des ACL
- L'utilisation de Cisco Packet Tracer
- Les tests réseau

CONCLUSION

Ce projet m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau d'entreprise sécurisé. Grâce à Cisco Packet Tracer, j'ai pu mettre en pratique plusieurs notions importantes comme les VLANs, les trunks, le routage inter-VLAN et les ACL. Cette expérience a été très enrichissante et m'a permis de développer mes compétences en réseau informatique.